

SAE TIFO 1 TIFO 2 MLRF

Description

Jonathan Fabrizio

Mai - Juin - Juillet 2026

Abstract

Ce document présente la SAE transverse entre les cours TIFO 1 - TIFO 2 - MLRF. Il décrit particulièrement la liste des tâches à réaliser. Une liste de sujets est disponible en parallèle de ce document. Le projet est à réaliser en binôme.

Dans l'ensemble, et indépendamment du sujet choisi pour ce projet, vous devrez réaliser un programme en python qui mobilise les notions apprises pendant le cours pour résoudre le problème posé. Vous devrez valider la pertinence de votre solution à l'aide de critères/métriques que vous aurez soigneusement choisies. Enfin vous devrez réaliser une implémentation C++ utilisable.

Le projet se terminera pas une soutenance où vous pourrez présenter les algorithmes que vous avez utilisés et les résultats que vous avez obtenus.

1 Sujet

Le sujet est à choisir dans la liste. Vous devrez mobiliser les connaissances apprises lors des cours TIFO1, TIFO2 et MLRF en traitement d'images, évaluation et reconnaissances des formes. Vous serez évalué sur les critères : *concevoir*, *produire* et *piloter*.

2 Découpage des tâches

2.1 Workpackage 1 : Prise en main du sujet et évaluation.

Tâche 1 : État de l'art

date : T0 - T0+1 semaine

description : Faire des recherches liés au problème posé.

livrable(s) :

- Un résumé avec des références d'algorithmes et de solutions qui peuvent aider (max : 1 page hors illustrations).

Tâche 2 : Choix des méthodes d'évaluation

date : T0 - T0+2 semaines

description : Mettre en place des outils et des métriques afin de quantifier la qualité des résultats produits.

livrable(s) :

- Un ou plusieurs outils permettant de calculer les scores.
- Une courte description du/des critère(s) d'évaluation choisie(s) (comment il se calcule -si c'est un critère numériques ? qu'est-ce qu'il caractérise ? qu'est-ce qu'une valeur raisonnable ?...) (max : 1/2 page par critère hors illustrations)
- Éventuellement une petite base (d'images ?) d'évaluation.

2.2 Workpackage 2 : Prototype python.

Tâche 1 : Prototype

date : T0+1 - T0+5 semaines

description : Réaliser prototype en python répondant au problème donné. C'est un prototype, ce n'est pas forcément propre et il est possible de faire différents tests. Les différents tests seront scrupuleusement évalués suivant les outils d'évaluation mis en place lors du workpackage précédent.

livrable(s) :

- Un prototype python
- Une description de l'algorithme retenu (max 2 pages hors illustrations).
- L'évaluation du prototype suivant les critères choisis précédemment.
- Éventuellement une liste de tests avec leurs scores.

2.3 Workpackage 3 : Implementation C++.

Tâche 1 : Implémentation

date : T0+4 - T0+6 semaines

description : Réaliser l'implémentation C++ de la solution retenue. Cette réalisation reposera sur une utilisation pertinente du gitlab.

livrable(s) :

- Le programme c++.
- La vérification que l'implémentation C++ est cohérente avec l'implémentation Python + comparaison des perfs (vitesse au moins mais pourquoi pas mémoire).

2.4 Workpackage 4 : Pilotage.

Tâche 1 : Pilotage

date : T0+0 - T0+6 semaines

description : Développer dans un contexte d'ingénieur : travail en équipe utilisation efficace du gitlab (utilisation d'une branche de release et de branches de développement, des issues, de la CI pour livrer et des gitlab pages).

livrable(s) :

- Le dépôt git sous gitlab correctement utilisé (branches, issues, CI, gitlab pages...).
- Des tests unitaires.

3 Récapitulatif des livrables

Semaines	Livrable
1	État de l'art
2	Outils d'évaluation Description des outils d'évaluation Base d'images d'évaluation (Optionnel)
3	
4	
5	Prototype Python Description de la méthode Évaluation du prototype Autres évaluations (Optionnel)
6	Programme C++ Dépôt git à jour Tests unitaires Vérification python/Cpp Comparaison des perfs

4 Timeline

